

第一部分 選擇題 共 15 題 · 含正確答案與詳解

1. 第一類型：基本概念

$A = \{x \mid x^2 + x - 2 \leq 0\}$, $B = \{x \mid |x - 1| \geq 1\}$, 求 $A \cap B$ 。

相關公式

- 二次不等式因式分解
- $|x - a| \geq k \Leftrightarrow x \geq a + k$ 或 $x \leq a - k$
- 數線取交集

正確答案 (A) $[-2, 0]$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 解 A

$$(x + 2)(x - 1) \leq 0$$

$$A = [-2, 1]$$

工序 2 · 解 B

$$|x - 1| \geq 1$$

$$x \geq 2 \text{ 或 } x \leq 0$$

工序 3 · 取交集

$$A \cap B = [-2, 0]$$

2. 第四類型：多項式及有理分式

若 $\frac{3x + 5y}{2y - x} = 5$, 求 $\frac{x}{y}$ 。

相關公式

- 交叉相乘
- 移項合併同類項

正確答案 (B) $\frac{5}{8}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 交叉相乘

$$3x + 5y = 5(2y - x)$$

工序 2 · 移項求比

$$8x = 5y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{5}{8}$$

3. 第五類型：二次方程及二次函數

若方程 $3x - a = 5 - bx$ 有無限多個解, 求 $a - b$ 。

相關公式

- 無限多解: x 係數與常數項皆相等 (整理後皆為 0)

正確答案 (C) $a - b = -2$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 整理

$$(3+b)x + (-a-5) = 0$$

工序 2 · 係數與常數皆 0

$$b = -3$$

$$a = -5$$

工序 3 · 求 $a - b$

$$a - b = -2$$

4. 第五類型：二次方程及二次函數

若 $x^2 - 6x + k = 0$ 有兩個不相等實根，求 k 的範圍。

相關公式

- 判別式 $\Delta = b^2 - 4ac > 0$

正確答案 (E) $k < 9$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 兩相異實根須 $\Delta > 0$

$$36 - 4k > 0$$

$$k < 9$$

5. 第四類型：多項式及有理分式

求多項式 $x^{1000} + x^{999} + \cdots + x + 1$ 除以 $x + 3$ 的餘數。

相關公式

- 餘式定理：除以 $x - a$ 餘 $f(a)$
- 等比數列求和

正確答案 (D) $\frac{1 + 3^{1001}}{4}$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 餘式定理

$$\text{餘} = f(-3)$$

工序 2 · 等比和

$$\begin{aligned} f(-3) &= \frac{1 - (-3)^{1001}}{1 - (-3)} \\ &= \frac{1 + 3^{1001}}{4} \end{aligned}$$

6. 第五類型：二次方程及二次函數

若 a, b 為 $2x^2 - 5x + 1 = 0$ 的兩根，求 $a^2 + b^2$ 。

相關公式

- $a + b = -\frac{b}{a}, ab = \frac{c}{a}$
- $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$

正確答案 (C) $\frac{21}{4}$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 根與係數

$$a + b = \frac{5}{2}$$

$$ab = \frac{1}{2}$$

工序 2 · 恆等式

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$$

$$= \frac{25}{4} - 1 = \frac{21}{4}$$

7. 第八類型：對數與指數函數

若 $\log_a ab = x$ ，以 x 表示 $\log_b ab$ 。

相關公式

- $\log_a ab = 1 + \log_a b$
- 換底 $\log_b ab = \frac{\log_a ab}{\log_a b}$

正確答案 (B) $\frac{x}{x-1}$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 求 $\log_a b$

$$\log_a ab = 1 + \log_a b = x$$

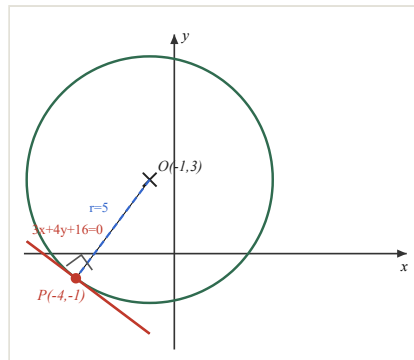
$$\log_a b = x - 1$$

工序 2 · 換底

$$\log_b ab = \frac{x}{x-1}$$

8. 第十四類型：解析幾何

圓 $C: x^2 + y^2 + 2x - 6y - 15 = 0$ 在點 $(-4, -1)$ 的切線方程為（ ）。



相關公式

- 配方求圓心
- 切線 $\perp$ 過切點的半徑
- 點斜式

正確答案 (D) $3x + 4y + 16 = 0$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 配方求圓心

$$(x + 1)^2 + (y - 3)^2 = 25$$

圓心 = $(-1, 3)$

工序 2 · 切線斜率

$$k_{\text{半徑}} = \frac{-1 - 3}{-4 + 1} = \frac{4}{3}$$

$$k_{\text{切}} = -\frac{3}{4}$$

工序 3 · 點斜式

$$y + 1 = -\frac{3}{4}(x + 4)$$

$$3x + 4y + 16 = 0$$

9. 第四類型：多項式及有理分式

$f(x) = ax^3 - 8x^2 + bx - 4$ ， $f(2) = -6$ ，求 $f(-2)$ 。

相關公式

- 整體代換：把 $8a + 2b$ 當一個整體
- 奇偶項符號變化

正確答案 (E) $f(-2) = -66$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 由 $f(2)$ 求整體

$$8a + 2b - 36 = -6$$

$$8a + 2b = 30$$

工序 2 · 求 $f(-2)$

$$\begin{aligned} f(-2) &= -(8a + 2b) - 36 \\ &= -66 \end{aligned}$$

10. 第十類型：排列與組合

6 男 4 女中選 5 人，要求至少 3 男且至少 1 女，求組合數。

相關公式

- 分類討論 (男 3 或 4)
- C_r^n 相乘相加

正確答案 (A) 180

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 3 男 2 女

$$C_3^6 C_2^4 = 120$$

工序 2 · 4 男 1 女

$$C_4^6 C_1^4 = 60$$

工序 3 · 相加

$$120 + 60 = 180$$

11. 第九類型：非線性方程

求 $\sqrt{3x^2 - 4x + 1} - \sqrt{3x^2 - 2x + 4} = -1$ 的解集。

相關公式

- 移項、平方
- 務必驗根

正確答案 (D) $\{0, 3\}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 移項平方

$$x + 2 = \sqrt{3x^2 - 2x + 4}$$

工序 2 · 再平方

$$2x(x - 3) = 0$$

$$x = 0 \text{ 或 } 3$$

工序 3 · 驗根

$$\text{皆成立} \Rightarrow \{0, 3\}$$

12. 第十三類型：三角

若 $\tan\left(\frac{9\pi}{4} + x\right) = -7$ ，求 $\frac{1 - \sin 2x}{\cos 2x}$ 。

相關公式

- 週期 $\tan(2\pi + \theta) = \tan \theta$
- $\frac{1 - \sin 2x}{\cos 2x} = \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}$

$$\bullet \tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x}$$

正確答案 (A) $-\frac{1}{7}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 化簡角度

$$\tan\left(\frac{9\pi}{4} + x\right) = \tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = -7$$

工序 2 · 目標化為倒數

$$\begin{aligned} \frac{1 - \sin 2x}{\cos 2x} &= \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \\ &= \frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right)} \end{aligned}$$

工序 3 · 求值

$$= \frac{1}{-7} = -\frac{1}{7}$$

13. 第十一類型：數列

等比數列中 $2S_3 = a_4 - a_1$ ， $a_3 + a_5 = 7$ ，則 $a_5 + a_7 =$

相關公式

- 以 a, q 表示各項
- $S_3 = a(1 + q + q^2)$

正確答案 (E) $a_5 + a_7 = 63$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 由第一式求 q

$$\begin{aligned} 2a(1 + q + q^2) &= a(q^3 - 1) \\ q &= 3 \end{aligned}$$

工序 2 · 由第二式求 a

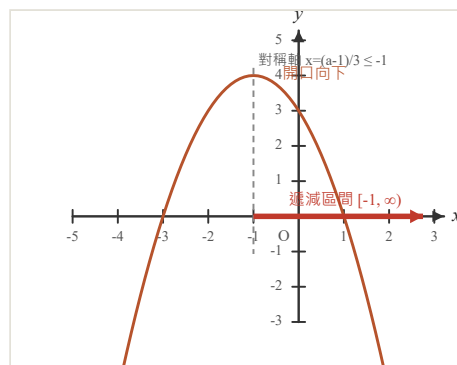
$$\begin{aligned} a_3 + a_5 &= 90a = 7 \\ a &= \frac{7}{90} \end{aligned}$$

工序 3 · 求目標

$$a_5 + a_7 = 810a = 63$$

14. 第五類型：二次方程及二次函數

$f(x) = -3x^2 + 2(a-1)x + 2$ ，對 $x_1, x_2 \in [-1, \infty)$ 有 $(x_2 - x_1)(f(x_2) - f(x_1)) < 0$ ，求 a 的範圍。



相關公式

- 條件即在 $[-1, \infty)$ 遞減
- 開口向下：對稱軸右側遞減

正確答案 (B) $a \leq -2$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 對稱軸

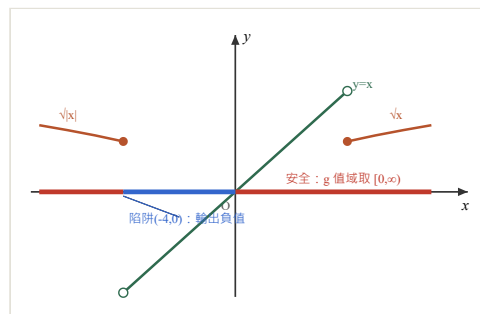
$$x = \frac{a-1}{3}$$

工序 2 · 遞減條件 (軸 ≤ -1)

$$\frac{a-1}{3} \leq -1$$
$$a \leq -2$$

15. 第十五類型：函數圖形

$f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|}, & |x| \geq 4 \\ x, & |x| < 4 \end{cases}$, $g(x)$ 為二次函數且 $f(g(x))$ 的值域為 $[0, \infty)$, 求 $g(x)$ 的值域。



相關公式

- 避免 f 輸出負值
- 二次函數值域為連續區間

正確答案 (C) $[0, \infty)$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 避開負輸出

$t \in (-4, 0) \Rightarrow f(t) < 0$ 須避開

工序 2 · 覆蓋 $[0, \infty)$

$t \geq 0 \Rightarrow f$ 覆蓋 $[0, \infty)$

工序 3 · 連續區間結論

g 值域 $= [0, \infty)$

解答第 1 題 (第十六類型：概率和統計)

A、B 隊各 3 人，A 隊得分概率 $\frac{3}{4}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}$ ，B 隊全為 $\frac{3}{4}$ ，各有一次得分機會。

(a) 求 A 隊得 0,1,2,3 分的概率。

(b) 已知兩隊共得 3 分，求「B 隊分數高於 A 隊」的條件機率。

相關公式

- 獨立事件乘法

- 條件機率 $P(B > A \mid \text{總}3) = \frac{P(\cap)}{P(\text{總}3)}$

參考答案 (a) $P_0 = \frac{1}{24}, P_1 = \frac{1}{4}, P_2 = \frac{11}{24}, P_3 = \frac{1}{4}$ (b) $\frac{9}{14}$

詳細解題過程 (工序分析法)

(a) A 隊各分數機率

工序 1 · 逐一列舉

$$P(0) = \frac{1}{24}$$

$$P(1) = \frac{1}{4}$$

$$P(2) = \frac{11}{24}$$

$$P(3) = \frac{1}{4}$$

(b) 條件機率 $B > A$

工序 2 · 共 3 分機率

$$P(\text{總}3) = \frac{49}{256}$$

工序 3 · $B > A$ 部分

$$P(B > A, \text{總}3) = \frac{63}{512}$$

工序 4 · 相除

$$P = \frac{63/512}{49/256} = \frac{9}{14}$$

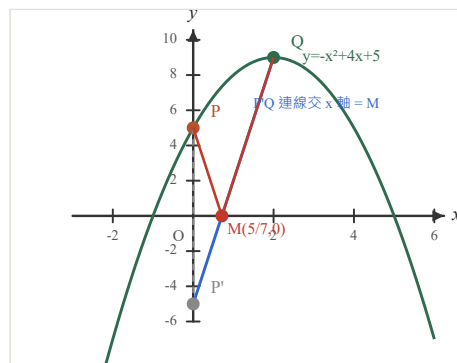
解答第 2 題

第十四類型：解析幾何

$f(x) = -x^2 + 4x + 5$ ， P 為與 y 軸交點， Q 為頂點。

(a) 求 P, Q 。

(b) M 為 x 軸上一點，使 $|PM| + |QM|$ 最小，求 M 。



相關公式

- 頂點 $x = -\frac{b}{2a}$
- 將軍飲馬：作對稱點 P' ， $P'Q$ 交 x 軸即 M

參考答案 (a) $P(0, 5), Q(2, 9)$ (b) $M(\frac{5}{7}, 0)$

詳細解題過程（工序分析法）

(a) 求 P, Q

工序 1 · 交點與頂點

$$P = (0, 5)$$

$$Q = (2, 9)$$

(b) 求 M

工序 2 · 作對稱點與連線

$$P' = (0, -5)$$

$$P'Q: y = 7x - 5$$

工序 3 · 與 x 軸交

$$y = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{7}$$

$$M = (\frac{5}{7}, 0)$$

解答第 3 題

第十一類型：數列

等差數列中 $a_5 = 44$ ， $S_5 = 140$ 。

(a) 求 a_n 。

(b) 設 $b_n = \frac{1}{S_n}$ ，求前 n 項和 T_n 。

(c) 求證 $\frac{1}{12} \leq T_n < \frac{3}{16}$ 。

相關公式

$$\bullet S_5 = \frac{5(a_1 + a_5)}{2}$$

$$\bullet \text{裂項 } \frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)$$

參考答案 (a) $a_n = 8n + 4$ (b) $T_n = \frac{3}{16} - \frac{1}{8(n+1)} - \frac{1}{8(n+2)}$ (c) 見證明

詳細解題過程（工序分析法）

(a) 求 a_n

工序 1 · 求首項與公差

$$a_1 = 12, d = 8$$

$$a_n = 8n + 4$$

(b) 求 T_n

工序 2 · 求 S_n 並裂項

$$S_n = 4n(n+2)$$

$$b_n = \frac{1}{8} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)$$

工序 3 · 裂項相消

$$T_n = \frac{3}{16} - \frac{1}{8(n+1)} - \frac{1}{8(n+2)}$$

(c) 求證範圍

工序 4 · 上界

$$T_n < \frac{3}{16} \text{ (減正數)}$$

工序 5 · 下界

$$T_n \text{ 遞增, } T_1 = \frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{12} \leq T_n < \frac{3}{16} \quad \square$$

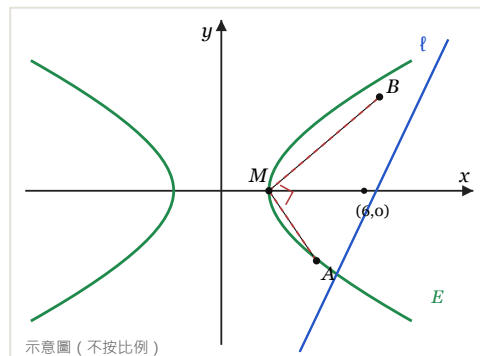
解答第 4 題

第十四類型：解析幾何

雙曲線 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，離心率 $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ，過 $(2\sqrt{3}, 2)$ 。斜率 1 且過 $(6, 0)$ 的直線交 E 於 A, B 。

(a) 求 E 的方程。

(b) 設 $M(2, 0)$ ，求證 $AM \perp BM$ 。



相關公式

- $e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$
- 韋達定理
- $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0 \Leftrightarrow \perp$

參考答案 (a) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ (b) $AM \perp BM$ (得證)

詳細解題過程 (工序分析法)

(a) 求 E 的方程

工序 1 · 離心率關係

$$e^2 = \frac{3}{2} \Rightarrow a^2 = 2b^2$$

工序 2 · 代點求 a^2, b^2

$$b^2 = 2, a^2 = 4$$

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$$

(b) 證 $AM \perp BM$

工序 3 · 聯立與韋達

$$x^2 - 24x + 76 = 0$$

$$x_1 + x_2 = 24, x_1 x_2 = 76$$

工序 4 · 驗垂直

$$\begin{aligned} \vec{MA} \cdot \vec{MB} &= 2x_1x_2 - 8(x_1 + x_2) + 40 \\ &= 152 - 192 + 40 = 0 \\ &\Rightarrow AM \perp BM \end{aligned}$$

解答第 5 題

第十一類型：數列

$$f(x) = \frac{3x}{x+3}, x_n = f(x_{n-1}), x_1 = \frac{3}{2}。$$

(a) 求 x_2, x_3 。(b) 猜想 x_n 並用數學歸納法證明。(c) 設 $g(x) = \frac{f(x^2)}{x} (x > 0)$ ，求最大值。

相關公式

- 遞推代入
- 數學歸納法
- 算幾不等式 $x + \frac{3}{x} \geq 2\sqrt{3}$

參考答案 (a) $x_2 = 1, x_3 = \frac{3}{4}$ (b) $x_n = \frac{3}{n+1}$ (c) 最大值 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

詳細解題過程（工序分析法）

(a) 求 x_2, x_3

工序 1 · 逐步代入

$$x_2 = 1$$

$$x_3 = \frac{3}{4}$$

(b) 猜想並證明

工序 2 · 猜想

$$x_n = \frac{3}{n+1}$$

工序 3 · 歸納步

$$x_{k+1} = \frac{3x_k}{x_k+3} = \frac{3}{k+2} \quad \square$$

(c) 求 $g(x)$ 最大值工序 4 · 化簡 g

$$g(x) = \frac{3x}{x^2+3} = \frac{3}{x+\frac{3}{x}}$$

工序 5 · 算幾不等式

$$x + \frac{3}{x} \geq 2\sqrt{3}$$

$$g(x) \leq \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$